전산화학 (2018년 1학기) 2차 시험

2018년 5월 11일 (금요일), 오전 9:00 - 10:50

(총 7문제, 총 120점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2x$

   (b) $f(x,y) = x^3 + y^2 - 3x - 4y + 2$

2. **(10점)** 다음 함수 $f(x,y)$를 이용하여 Euler 상관관계식이 성립함을 증명하여라.

$$f(x,y) = \sin x \cos y + \frac{x}{y}$$

3. **(총 20점, 각 5점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 $f(x,y)$를 구하시오. (적분 상수 잊지 말 것!)

   (a) $df(x,y) = (4x + 3y)dx + (3x + 8y)dy$

   (b) $df(x,y) = y\cos x dx + \sin x dy$

   (c) $df(x,y) = (x^2 - y)dx + (y^2 + x)dy$

   (d) $df(T,V) = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV$ (단, $C_V(T)$는 온도만의 함수이고, R은 상수이다.)

4. **(10 점)** 실제 기체의 상태식 중에 van der Waals 상태식보다 더 정확하고 더 유용하게 사용되는 상태식으로는 다음과 같은 Redlich-Kwong 상태식이 있다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - B} - \frac{A}{T^{1/2}\bar{V}(\bar{V} + B)} \tag{1}$$

   위 식에서 $\bar{V}$는 몰부피이고 T는 온도이며, A와 B는 기체의 고유한 상수이고, R은 기체상수이다 만약 Redlich-Kwong 상태식으로 설명되는 기체의 부피가 $\bar{V}_1$에서 $\bar{V}_2$로 등온 가역팽창을 한다고 할 때 이 기체가 외부에 하는 일 $w = -\int_{\bar{V}_1}^{\bar{V}_2} P d\bar{V}$를 구하여라.

   (뒷장에도 있습니다.)

5. **(10점)** 수업 시간에 배운 바와 같이 임의의 함수 $f(x,y,z)$의 Laplacian은 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2 f(x,y,z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

함수가 $f(x,y,z) = 2x^3 - 3x(y^2+z^2)$으로 주어질 때, 주어질 때 $\nabla^2 f(x,y,z)$를 구하여라.

6. **(총 20점, 각 10점)** 다음은 양자화학에서 강체의 회전 운동의 상태를 기술하는 두 개의 파동함수를 극좌표를 이용하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.

$$Y_0^0(\theta,\phi) = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} \qquad \text{그리고} \qquad Y_2^0(\theta,\phi) = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2}(3\cos^2\theta - 1)$$

(a) 다음 적분을 구하여라.

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta Y_0^0(\theta,\phi) Y_2^0(\theta,\phi)\sin\theta$$

(b) 양자화학에서 $Y_0^0(\theta,\phi)$로 기술되는 상태에 있는 강체의 회전 운동이 빛을 흡수하여 $Y_2^0(\theta,\phi)$로 기술되는 상태로 전이가 가능한지를 알아보기 위해서는 다음과 같은 적분의 값이 0인지 아닌지를 알아보면 된다.

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta Y_0^0(\theta,\phi)\cos\theta Y_2^0(\theta,\phi)\sin\theta$$

즉, 위 적분 값이 0이면 $Y_0^0 \to Y_2^0$으로의 전이가 불가능하고 0이 아니면 전이가 가능하다. 위 적분을 구하여 $Y_0^0 \to Y_2^0$으로의 전이가 가능한지 판단하여라.

7. **(총 30점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_{(0,0)}^{(2,2)} xydx + (x^2 - y^2)dy$$

다음에 주어진 경로에 따라 적분하여라.

(a) **(10점)** $(0,0)$에서 $(1,2)$까지 직선을 따른 경로.

(b) **(10점)** $(0,0) \to (1,0) \to (1,2)$ 경로.

(c) **(5점)** $xydx + (x^2-y^2)dy$는 완전미분인가? (a)와 (b)의 결과를 이용하여 대답하여라.

(d) **(5점)** (a)와 (b)의 결과를 사용하지 않고 $xydx + (x^2-y^2)dy$는 완전미분인지를 판별하여라.